

Diagrama de Arquitectura

Entrega Final — Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

1. Objetivo y caso de uso

TechSupport Solutions es una empresa ficticia de servicios de soporte técnico que implementa una Mesa de Ayuda Inteligente para automatizar la gestión de tickets. El proyecto integra n8n, Airtable, inteligencia artificial, RAG y Gmail para recibir, analizar, clasificar y derivar solicitudes de forma automática. El sistema incorpora validación humana mediante HITL, registro de ejecuciones y rutas de error, permitiendo gestionar el proceso de extremo a extremo de forma trazable y resiliente.

El objetivo es desarrollar un ecosistema de automatización IA de extremo a extremo que permita gestionar tickets de soporte utilizando n8n como orquestador, Airtable como base de datos, un AI Agent para el procesamiento inteligente, RAG para consultar la base de conocimiento y Gmail como canal de comunicación. El sistema analiza automáticamente cada ticket, determina el área correspondiente, prioridad y resumen, y decide si requiere intervención humana. Cuando es necesaria una validación, el flujo utiliza un mecanismo Human-in-the-Loop (HITL) que pausa el proceso y solicita aprobación o rechazo antes de continuar. Además, el sistema incorpora registro de ejecuciones, manejo de errores y una base de conocimiento RAG, permitiendo mejorar la trazabilidad, resiliencia y automatización del proceso.

2. Arquitectura lógica

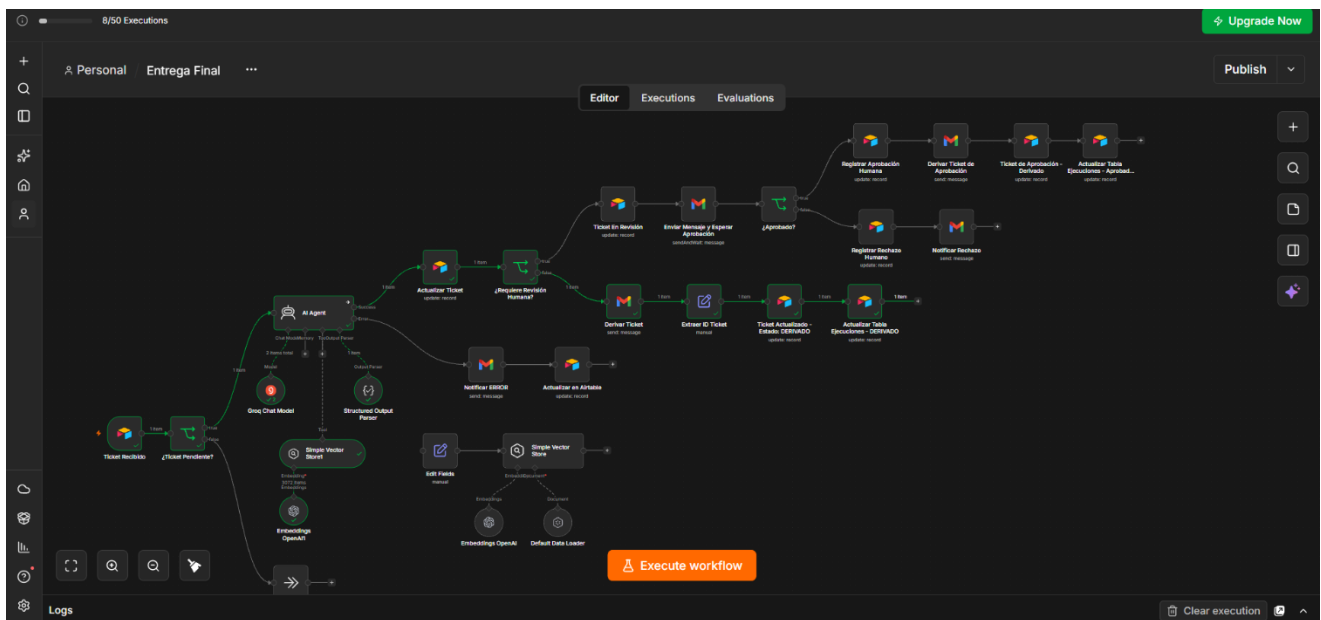
Etapas	Componente	Función
Entrada	Airtable — Tickets	Fuente de tickets y estado del proceso.
Control	¿Ticket Pendiente?	Evita procesar tickets que no estén en estado Pendiente.
IA	AI Agent + Chat Model	Analiza descripción, clasifica área/prioridad, genera resumen y determina si requiere revisión.
RAG	Edit Fields → Simple Vector Store	Carga documentos atómicos de conocimiento interno.

RAG	Simple Vector Store ¹ como Tool	Permite al AI Agent recuperar información relevante de la base de conocimiento.
Persistencia	Airtable — Tickets	Actualiza los campos derivados por IA.
HITL	Gmail	Envía solicitud de aprobación y espera una decisión humana en los casos críticos.
Ejecuciones	Airtable — Ejecuciones	Registra resultado, estado, fecha, ticket relacionado y errores.
Resiliencia	Ruta Error	Notifica el fallo por Gmail y registra el estado Error en Airtable.

3. Rutas de Decisión

1. Ruta SIN Revisión Humana:

Ticket Pendiente → Procesamiento IA → Actualización del Ticket → ¿Requiere Revisión Humana? → FALSO → Derivar Ticket (Gmail) → Ticket Actualizado - Estado: DERIVADO → Actualizar Tabla Ejecuciones - DERIVADO.



Entrega Final - AI Automation

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Todos los cambios guardados

Lanzamiento

Compartir

TicketsEjecuciones

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

ID Ejecución	Ticket relacionado	Fecha de ejecución	Resultado	Mensaje de error	Estado de ejecución
1	1	2024-06-01 00:00			
2	2	2024-06-02 00:00			
3	3	2024-06-03 00:00			
4	4	2024-06-04 00:00			
5	5	29			
6	20	33	2026-09-21 18:00	Aprobado	Finalizada
6 registrosSuma 35					

Se deshizo la acción

Entrega Final - AI Automation

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Todos los cambios guardados

Lanzamiento

Compartir

TicketsEjecuciones

+ Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

ID Ticket	A Cliente	A Asunto	Descripción	Estado	Área asignada
1	Juan Pérez	No puedo acceder a mi cu...	El cliente reporta que al int...	Pendiente	Soporte Técnico
2	María López	Solicitud de aumento de lí...	La cliente solicita un aume...	Pendiente	Administración
3	Carlos Ramírez	Problema con factura	El cliente indica que la fact...	Pendiente	Administración
4	Matias Torres	Error en la app móvil	La aplicación móvil se cierr...	Pendiente	Soporte Técnico
5	29 Mateo García	Consulta sobre factura	Necesito información sobr...	Pendiente	Administración
6	33 Sergio Martinez	Consulta sobre horarios de...	Hola, quisiera saber cuáles ...	Derivado	Soporte Técnico
7	35				
7 registrosSuma 107					

Gmail

Buscar correo

Cambi...

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

[NexoTech] Ticket derivado #33

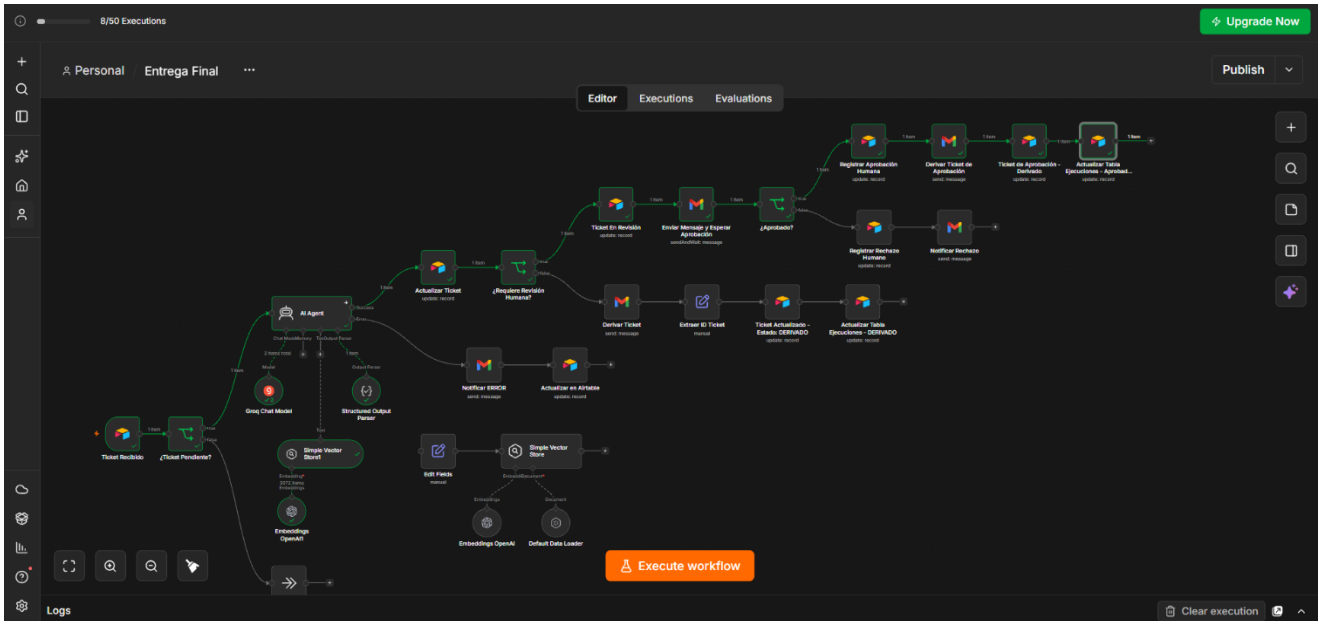
Santiago Peralta

Hola equipo, Se ha derivado automáticamente el siguiente ticket: Ticket: #33 Cliente: Sergio Martinez Área: Soporte Técnico Prioridad: Baja Resumen: El cliente solicita información sobre los horarios de atención del área de soporte técnico. Saludos, NexoTech - Mesa de Ayuda Inteligente

This email was sent automatically with n8n

2. Ruta Revisión Humana - Aprobada:

Ticket Pendiente → Procesamiento IA → Actualización del Ticket → ¿Requiere Revisión Humana? → VERDADERO → Ticket en Revisión → Enviar Mensaje y Esperar Aprobación → ¿Aprobado? → VERDADERO → Registrar Aprobación Humana → Derivar Ticket de Aprobación (Gmail) → Ticket de Aprobación - Derivado → Actualizar Tabla Ejecuciones - Aprobado.



Entrega Final - AI Automation

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

EjecucionesEjecucionesAñadir o importar

HerramientasOcultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizarQ

+ Crear nuevo...
Q Encontrar una vista

Grid view

ID Ticket	A Cliente	A Asunto	Description	Estado	Área asignada	P
1	1 Juan Pérez	No puedo acceder a mi cu...	El cliente reporta que al int...	Pendiente	Soporte Técnico	Alt
2	2 María López	Solicitud de aumento de il...	La cliente solicita un aume...	Pendiente	Administración	Me
3	3 Carlos Ramírez	Problema con factura	El cliente indica que la fact...	Pendiente	Administración	Alt
4	4 Matías Torres	Error en la app móvil	La aplicación móvil se cierr...	Pendiente	Soporte Técnico	Alt
5	29 Mateo García	Consulta sobre factura	Necesito información sobr...	Pendiente	Administración	Baj
6	33 Sergio Martínez	No puedo acceder al siste...	Intenté ingresar al sistema ...	Derivado	Soporte Técnico	Alt
7	35					
+						
+ Añadir...						

7 registrosSuma 107

Entrega Final - AI Automation

Datos Automatizaciones Interfaces Formularios

Tickets Ejecuciones + Añadir o importar

Herramientas

Grid view

Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

ID Ejecución	Ticket relacionado	Fecha de ejecución	Resultado	Mensaje de error	Estado de ejecución
1	1	2024-06-01 00:00			
2	2	2024-06-02 00:00			
3	3	2024-06-03 00:00			
4	4	2024-06-04 00:00			
5	29				
6	20 33	2026-09-21 17:39	Aprobado		Finalizada

6 registros Suma 35

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores

[NexoTech] Derivación de ticket #33

Santiago Peralta -peraltasantiago2020@gmail.com

14:39 (hace 0 minutos)

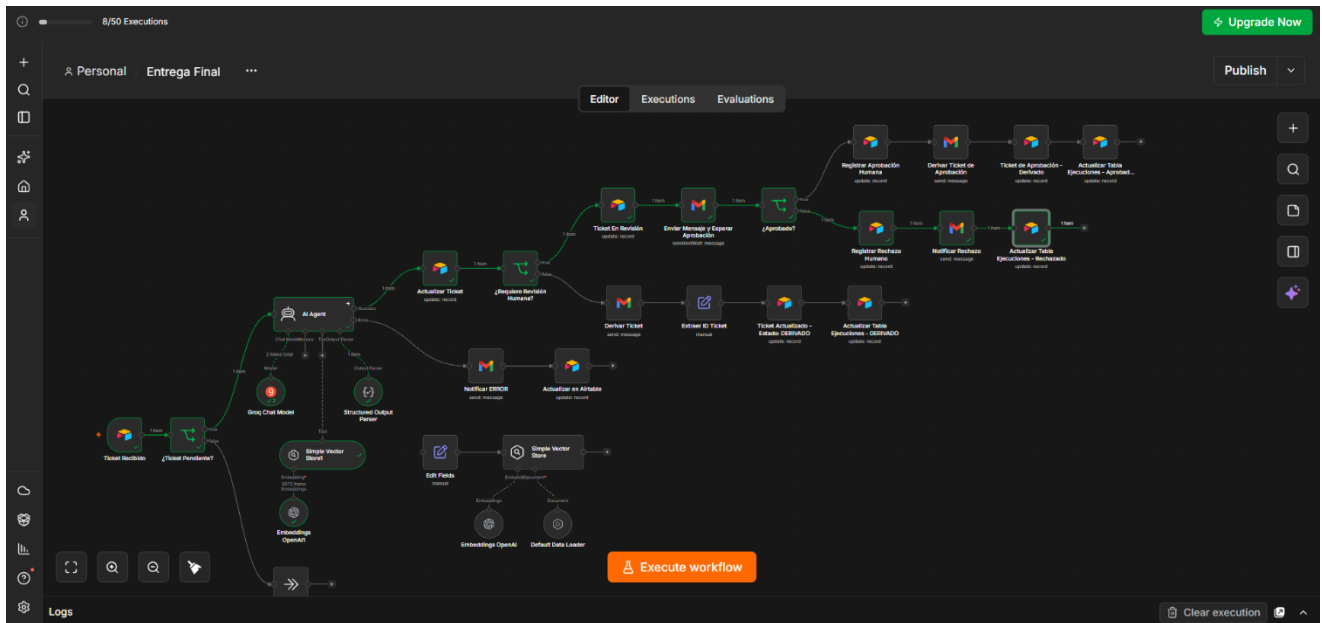
Hola, Se ha derivado un nuevo ticket para su atención. ID Ticket: 33 Cliente: Sergio Martinez Asunto: No puedo acceder al sistema y necesito recuperar mi cuenta urgentemente Área asignada: Soporte Técnico Prioridad: Alta Resumen: El usuario no puede ingresar al sistema porque sus credenciales no funcionan y necesita recuperar el acceso de forma urgente. Descripción: Intenté ingresar al sistema varias veces, pero mis credenciales no funcionan y no puedo acceder a mi cuenta. Necesito recuperar el acceso para poder continuar trabajando. El ticket fue revisado y se encuentra listo para ser atendido. Saludos, Mesa de Ayuda NexoTech

3. Ruta Revisión Humana - Rechazada:

Ticket Pendiente → Procesamiento IA → Actualización del Ticket → ¿Requiere

Revisión Humana? → VERDADERO → Ticket en Revisión → Enviar Mensaje y

Esperar Aprobación → ¿Aprobado? → FALSO → Registrar Rechazo Humano → Notificar Rechazo (Gmail) → Actualizar Tabla Ejecuciones - Rechazado.



Entrega Final - AI Automation Datos Automatizaciones Interfaces Formularios Lanzamiento Compartir

Tickets Ejecuciones + Añadir o importar Herramientas

Grid view Ocultar campos Filtro Grupo Clasificar Configurar color Team Compartir y sincronizar

ID Ticket	Cliente	Asunto	Descripción	Estado	Área asignada	Prioridad
1	Juan Pérez	No puedo acceder a mi cu...	El cliente reporta que al int...	Pendiente	Soporte Técnico	Alta
2	María López	Solicitud de aumento de lí...	La cliente solicita un aume...	Pendiente	Administración	Media
3	Carlos Ramírez	Problema con factura	El cliente indica que la fact...	Pendiente	Administración	Alta
4	Matías Torres	Error en la app móvil	La aplicación móvil se cierr...	Pendiente	Soporte Técnico	Alta
5	Mateo García	Consulta sobre factura	Necesito información sobr...	Pendiente	Administración	Baja
6	33 Sergio Martinez	Acceso bloqueado y posibl...	No puedo acceder a mi cu...	Rechazado	Soporte Técnico	Alta
7	35					
7 registros		Suma 107				

+ Añadir...

Entrega Final - AI Automation
Datos
Automatizaciones
Interfaces
Formularios
Lanzamiento
Compartir

Tickets
Ejecuciones
Añadir o importar
Herramientas

Grid view
Ocultar campos
Filtro
Grupo
Clasificar
Configurar color
Team
Compartir y sincronizar

+ Crear nuevo...
Encontrar una vista
Grid view

ID Ejecución	Ticket relacionado	Fecha de ejecución	Resultado	Mensaje de error	Estado de ejecución
1	1	2024-06-01 00:00			
2	2	2024-06-02 00:00			
3	3	2024-06-03 00:00			
4	4	2024-06-04 00:00			
5	29				
6	33	2026-09-21 18:12	Rechazado		Finalizada
+ Añadir...					
6 registros Suma 35					

Gmail
Buscar correo
Cambiar

Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Compras
Facturas
Más

[Nextech] Ticket rechazado #33
Recibidos

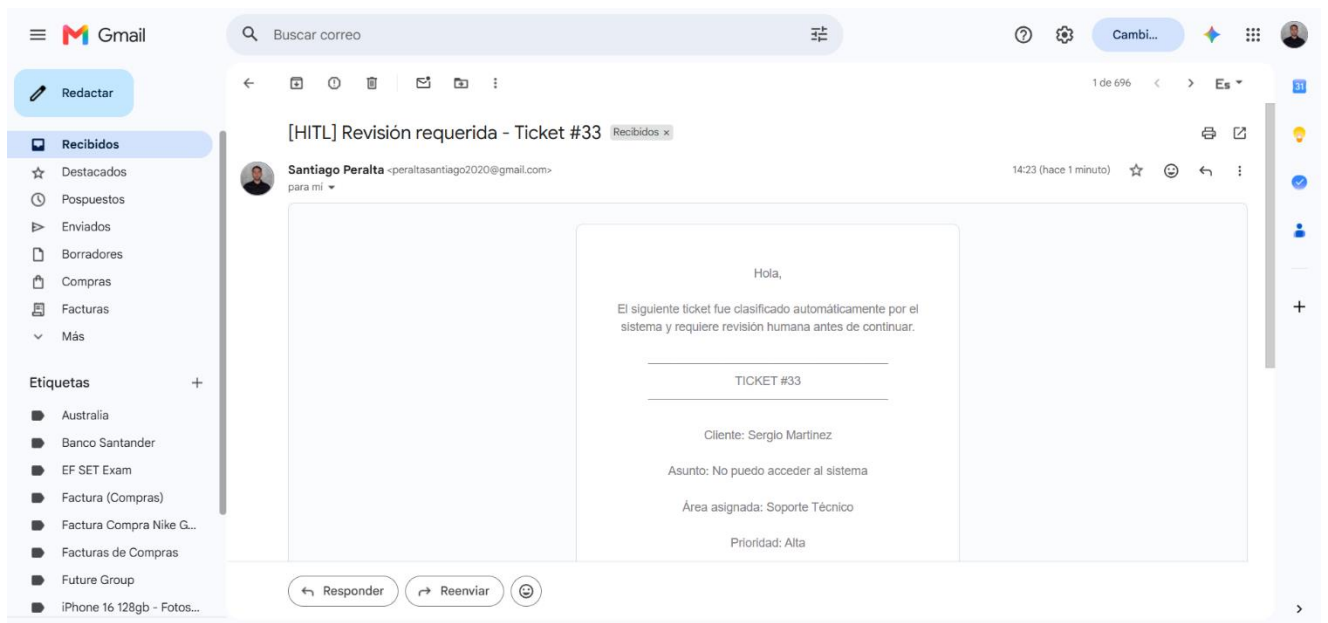
Santiago Peralta
peraltasantiago2020@gmail.com
15:12 (hace 2 minutos)

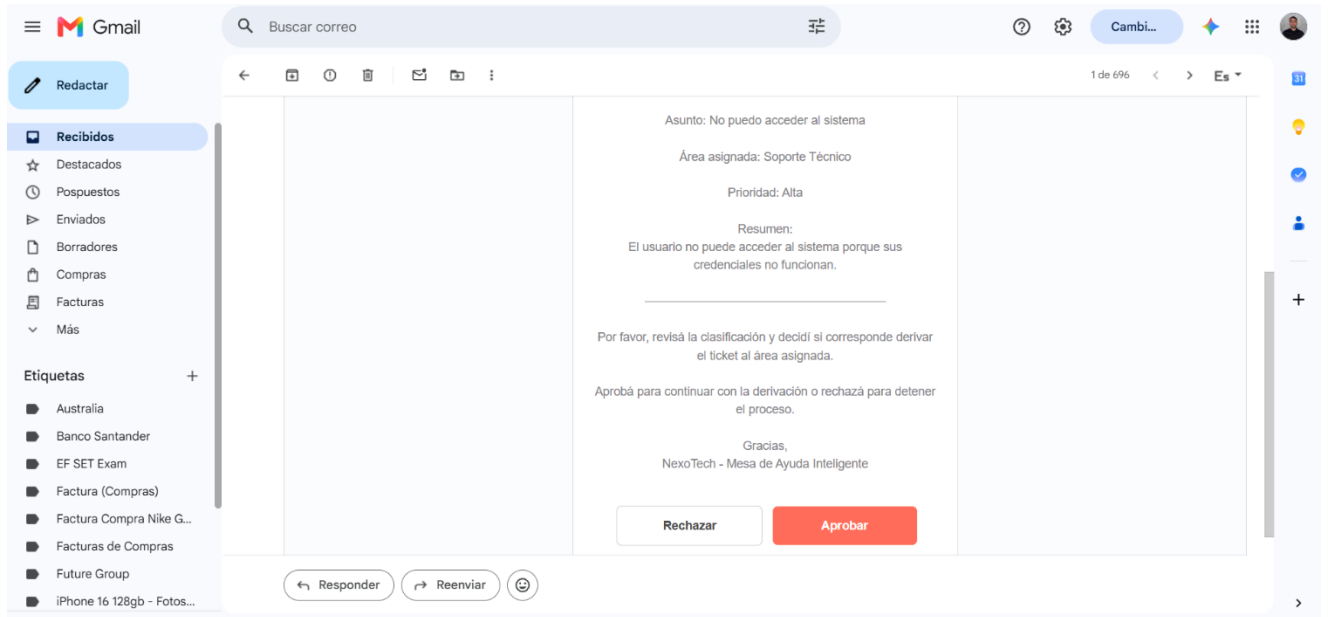
Hola, El ticket fue rechazado durante la revisión humana. ID Ticket: 33 Cliente: Sergio Martinez Asunto: Acceso bloqueado y posible incidente de seguridad Área asignada: Soporte Técnico Prioridad: Alta Resumen: El usuario no puede acceder a su cuenta porque está bloqueada tras varios intentos fallidos y reporta un inicio de sesión no reconocido, solicitando revisión y medidas de seguridad antes de reactivar el acceso. Descripción: No puedo acceder a mi cuenta porque mis credenciales dejaron de funcionar y el sistema bloqueó el acceso después de varios intentos. Además, recibí una notificación de un inicio de sesión que no reconozco. Necesito que revisen el caso y determinen qué medidas tomar antes de habilitar nuevamente mi cuenta. Estado: Rechazado El ticket no continuará con el proceso de derivación. Saludos, Mesa de Ayuda Nexotech

This email was sent automatically with n8n

4. Ruta HITL:

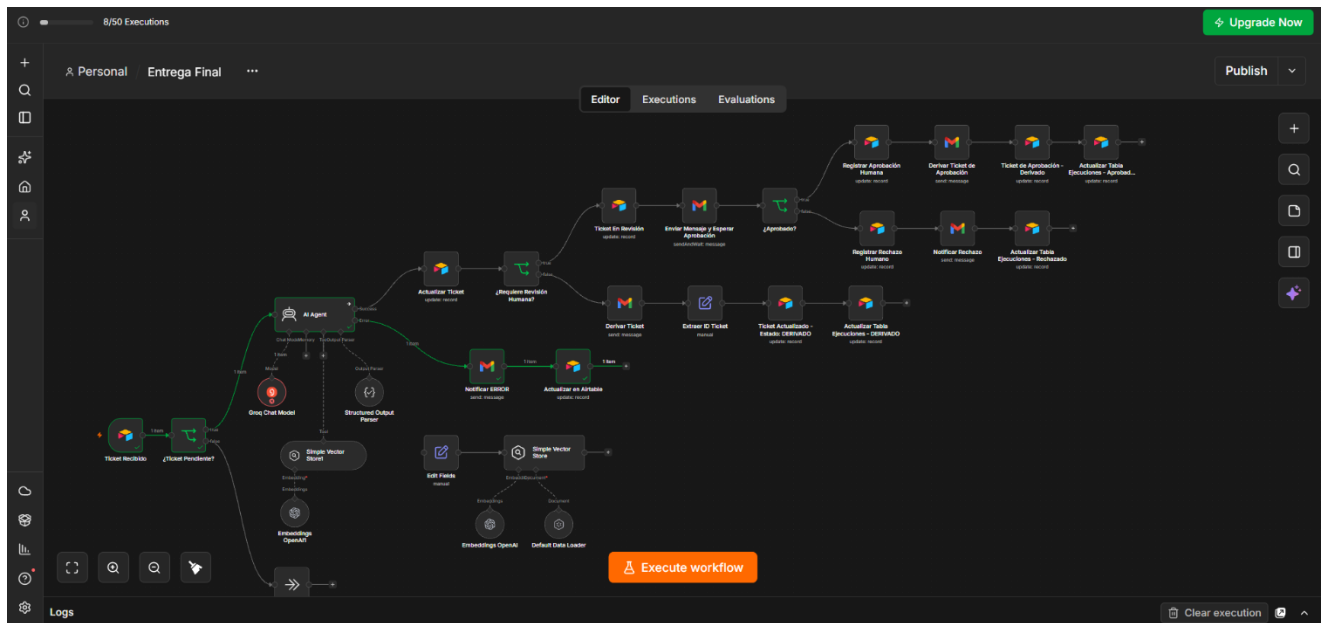
Cuando se “¿Requiere Revisión Humana?”, el sistema envía una solicitud por Gmail y espera aprobación o rechazo de parte del usuario antes de continuar.





5. Ruta de Error: Un fallo del AI Agent genera una notificación vía Gmail y se registra el error en Airtable. El AI Agent puede consultar “Simple Vector Store1” como herramienta RAG.

Si el AI Agent falla, se utiliza la rama Error → Notificar ERROR → Actualizar Airtable.



Entrega Final - AI Automation

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

LanzamientoCompartir

TicketsEjecucionesAñadir o importarHerramientas

Grid viewOcultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

Crear nuevo...

Encontrar una vista

Grid view

ID Ticket	A Cliente	A Asunto	Descripción	Estado	Área asignada
1	1 Juan Pérez	No puedo acceder a mi cu...	El cliente reporta que al int...	Pendiente	Soporte Técnico
2	2 María López	Solicitud de aumento de lí...	La cliente solicita un aume...	Pendiente	Administración
3	3 Carlos Ramírez	Problema con factura	El cliente indica que la fact...	Pendiente	Administración
4	4 Matías Torres	Error en la app móvil	La aplicación móvil se cierr...	Pendiente	Soporte Técnico
5	29 Mateo García	Consulta sobre factura	Necesito información sobr...	Pendiente	Administración
6	33 Sergio Martínez	Acceso bloqueado y posibl...	No puedo acceder a mi cu...	Error	
7	35				
7 registrosSuma 107					

Gmail

Buscar correo

Cambi...

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores

Compras

Facturas

Más

←

📧

🕒

🗑️

📧

📧

⋮

1 de 710

Es

Error en procesamiento IA - Ticket: 33

Recibidos x

Santiago Peralta

<peraltasantiago2020@gmail.com>

para mí

15:34 (hace 0 minutos)

☆

😊

↩

⋮

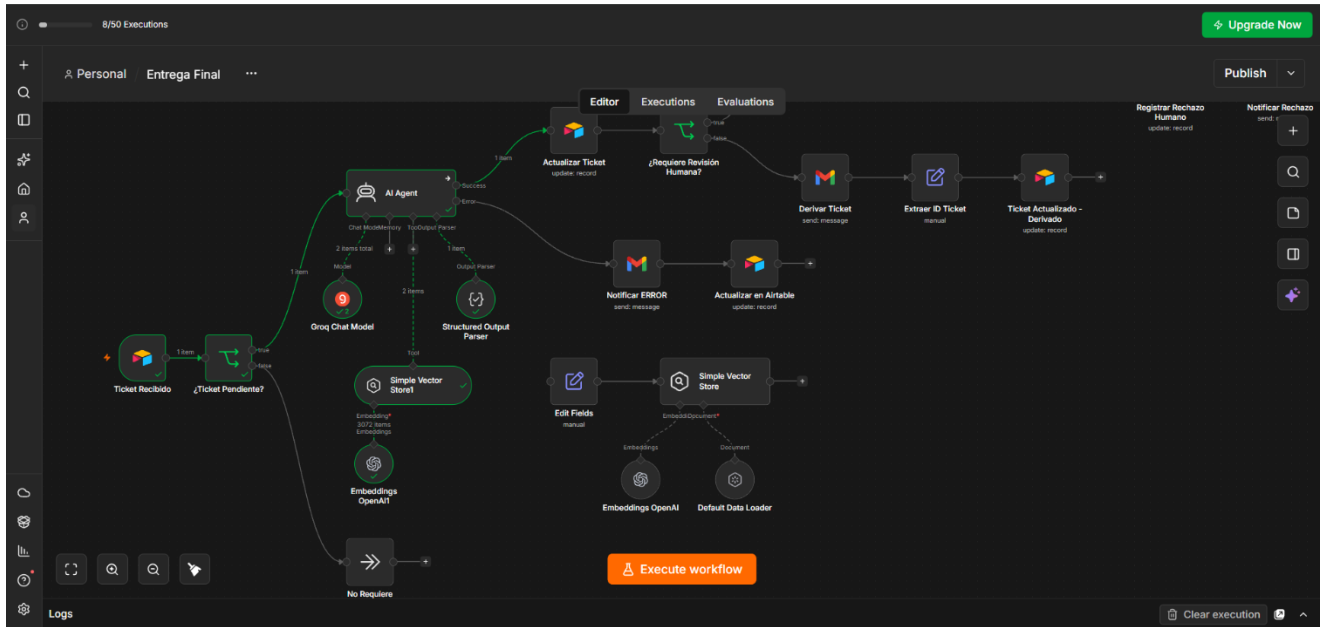
Se produjo un error durante el procesamiento automático de un ticket. Se requiere revisión del equipo de soporte. Ticket ID: 33

This email was sent automatically with [n8n](#)

Responder

Reenviar

😊



Simple Vector Store1

INPUT Mapping From AI

Schema Table JSON

Parameters Settings

Execute step

Output Logs

Schema Table JSON

1 item

input No puedo acceder al sistema credenciales no funcionan

Tip: Get a feel for vector stores in n8n with our [RAG starter template](#)

Operation Mode

Retrieve Documents (As Tool for AI Agent)

Description

Base de conocimiento interna para resolver tickets de soporte. Contiene procedimientos y criterios para problemas de acceso facturación

Memory Key

From list vector_store_key

Limit

4

Include Metadata

Rerank Results

For experimental use only: Data is stored in memory and will be lost if n8n restarts. Data may also be stored if available

Embedding *

1 item

response

response[0]

type text

text {"pageContent":"KB-001 | Problemas de acceso\n\nCuando un usuario no puede acceder a un sistema, verificar primero las credenciales, el estado de la cuenta y la disponibilidad del servicio. Si el problema persiste, el ticket debe ser derivado a Soporte Técnico.\n\nKB-002 | Problemas de facturación\n\nAnte una consulta o inconveniente relacionado con una factura, revisar los datos de facturación y verificar si existen cargos o diferencias incorrectas. Los casos que requieran intervención especializada deben ser derivados a Administración.\n\nKB-003 | Solicitudes de aumento de límites\n\nLas sol...

response[1]

type text

text {"pageContent":"KB-004 | Problemas con la aplicación móvil\n\nCuando un usuario reporta que la aplicación móvil presenta errores o se cierra inesperadamente, solicitar información sobre el dispositivo y el error observado. Si el problema persiste, derivar a Soporte Técnico.\n\nKB-005 | Criterios de escalamiento\n\nUn ticket debe ser derivado cuando el área que recibe la consulta no puede resolverla directamente o cuando requiere intervención de un área especializada. Soporte Técnico atiende problemas técnicos y Administración atiende consultas relacionadas con facturación y límites.", "metadata":...

Logs

Clear execution

8/50 Executions

Upgrade Now

AI Agent

INPUT

¿Ticket Pendiente?

1 item

T id

rechPJmbUTluIOXUJ

T createdTime

2026-09-15T16:36:56.000Z

fields

ID Ticket

33

T Estado

Pendiente

T Asunto

No puedo acceder al sistema

T Cliente

Sergio Martinez

T Descripción

Intenté ingresar al sistema pero mis credenciales no funcionan y no puedo acceder.

T Fecha ultima modificación

2026-09-18T15:37:23.000Z

T Trigger

2026-09-15T16:36:56.000Z

Ticket Recibido

1 item

Variables and context

Parameters

Settings

Execute step

Tip: Get a feel for agents with our quick tutorial or see an example of how this node works

Source for Prompt (User Message)
Define below

Prompt (User Message)
Sos un agente inteligente de mesa de ayuda.
Tu función es analizar los tickets recibidos, utilizar la información disponible en el ticket y consultar la Base de Conocimiento (RAG) para fundamentar la clasificación y recomendación.
Sos un agente inteligente de mesa de ayuda. Tu función es...

Require Specific Output Format

Connect an output parser on the canvas to specify the output format you require

Enable Fallback Model

Options
Chat Model *
Memory
Tool
Output Parser

Output

Logs

Schema

Table

JSON

Execution will continue even if the node fails

Success Branch (1 item)
Error Branch

```
{  "output": {    "area": "Soporte Técnico",    "prioridad": "Alta",    "resumen": "Usuario reporta que sus credenciales no funcionan y no puede acceder al sistema.",    "requiere_revision_humana": true  }}
```

Simple Vector Store1

Mapping

From AI

Schema

Table

JSON

¿Ticket Pendiente?

1 item

T id

rechPJmbUTluIOXUJ

T createdTime

2026-09-15T16:36:56.000Z

fields

ID Ticket

33

T Estado

Pendiente

T Asunto

No puedo acceder al sistema

T Cliente

Sergio Martinez

T Descripción

Intenté ingresar al sistema pero mis credenciales no funcionan y no puedo acceder.

T Fecha ultima modificación

2026-09-18T16:50:47.000Z

T Trigger

2026-09-15T16:36:56.000Z

Ticket Recibido

1 item

Variables and context

Parameters

Settings

Execute step

Tip: Get a feel for vector stores in n8n with our RAG starter template

Operation Mode
Retrieve Documents (As Tool for AI Agent)

Description
Base de conocimiento interna para resolver tickets de soporte. Contiene procedimientos y criterios para problemas de acceso, facturación.

Memory Key
From list
vector_store_key

Limit
4

Include Metadata

Rerank Results

For experimental use only: Data is stored in memory and will be lost if n8n restarts. Data may also be persisted if available.
Embedding *

Output

Logs

Schema

Table

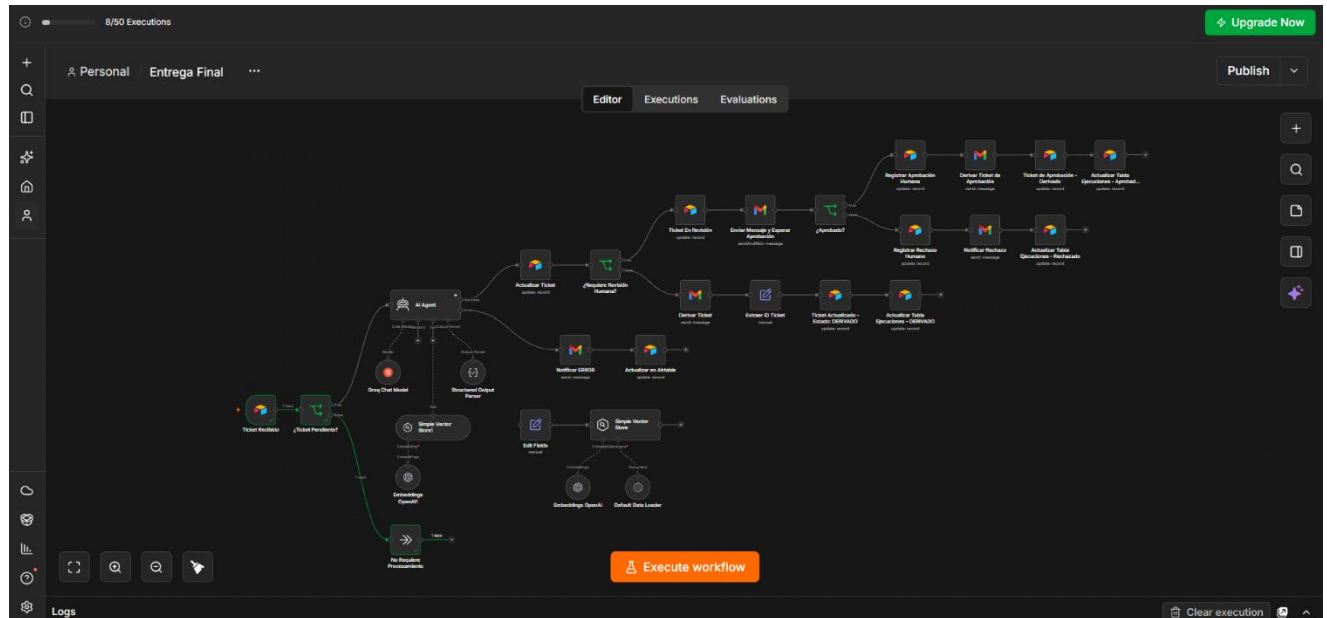
JSON

No output data

Execute step

or set mock data

6. Ruta NO procesada: Si el ticket no está pendiente, se deriva a “No Requiere Procesamiento”.



5. Controles de Arquitectura

El flujo utiliza variables dinámicas de los registros y de las salidas del AI Agent. El filtro de estado reduce ejecuciones innecesarias y evita ciclos de procesamiento. Las credenciales y claves de API no forman parte de la documentación ni deben exponerse en capturas o vídeo.